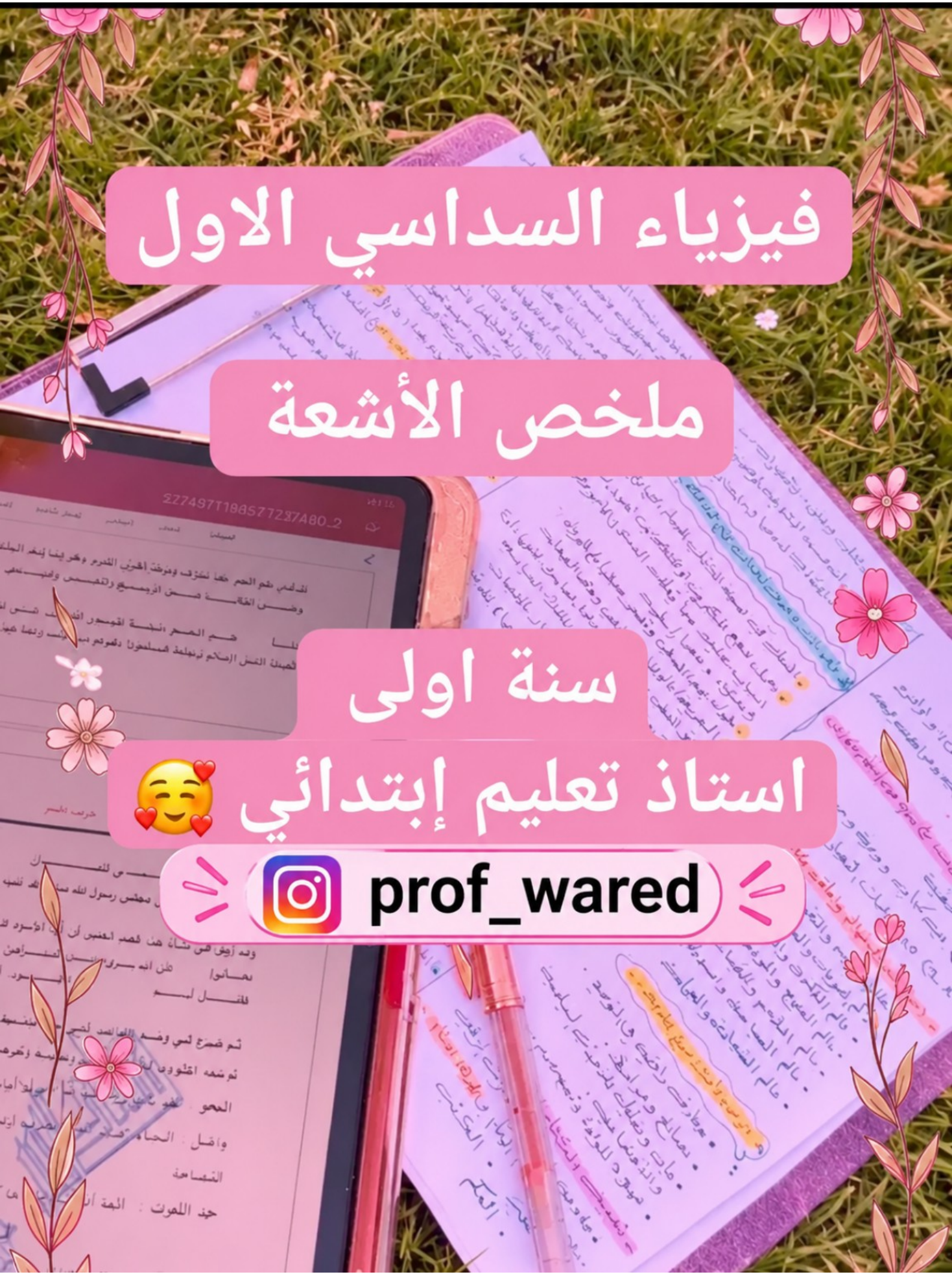

فيزياء السداسي الاول
ملخص الأشعة
سنة اولى
استاذ تعليم إبتدائي 🥰
prof_wared

الحساب الشعاعي

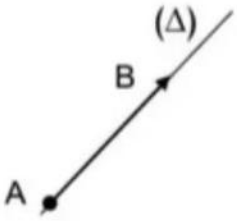
1- المقدار السلمي: يعبر عن المقدار السلمي بقيمة عددية في الوحدة المناسبة

مثل: الكتلة m=2kg ، الطول L=1m ، الطاقة...إلخ

2- المقدار الشعاعي: يعني يجب تحديد خصائص الشعاع المتمثل في نقطة التأثير، الاتجاه ، الحامل والشدة

مثل: الانتقال، السرعة، التسارع، القوة...الخ

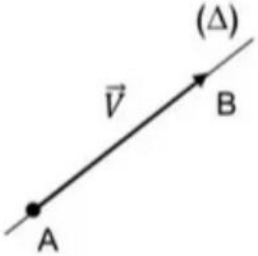
3- تعريف الشعاع: الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هو قطعة مستقيمة تتجه من نقطة البداية A نحو نقطة النهاية B. ويتميز بالخصائص التالية :



- نقطة التأثير :A
- الاتجاه: من A نحو B
- الحامل: المستقيم (Δ)
- الشدة أو الطاولة: $\|\overrightarrow{AB}\| = |\overrightarrow{AB}| = AB$

4- شعاع الوحدة $\vec{u}$: هو شعاع طاويلته تساوي الواحد

مثل: $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = \|\vec{k}\| = 1$



و يمكن التعبير عن شعاع الوحدة بـ $\vec{u}$ حيث $\overrightarrow{AB} = \|\overrightarrow{AB}\|.\vec{u}$

ملاحظة:

يمكن التعبير عن الشعاع $\overrightarrow{AB}$ ب $\vec{V}$ أو $\vec{P}$ حيث $\overrightarrow{AB} = \vec{V} = \vec{P} = \cdots$

5- المعالم : يوجد ثلاث معالم

أ- **المعلم الخطي (ox):** هو معلم مركزه o وشعاع وحدته $\vec{\imath}$ و محوره (ox) حيث

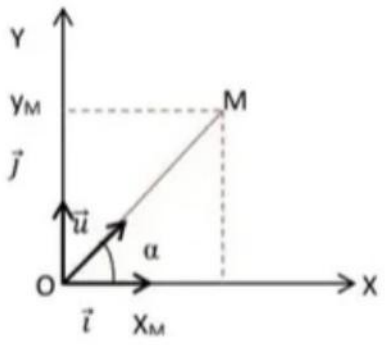


$\overrightarrow{OA} = x\vec{\imath} : \|\overrightarrow{OA}\| = \sqrt{X^2} = X$

ب- **المعلم المستوى (oxy):** هو معلم مركزه O و شعاع وحدته $\vec{\imath}$ و $\vec{\jmath}$

و محاوره (ox)، (oy) و هو متعامد أي

$\vec{\imath} \perp \vec{\jmath}$ و متجانس أي $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = 1$



تسمى كل من x_M و y_M بمركبات الشعاع $\overrightarrow{OM}$ و نكتب:

$$\overrightarrow{OM} = x_M\vec{\imath} + y_M\vec{\jmath}$$

و شدته: $\|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x_M^2 + y_M^2}$

واذا كانت لدينا الزاوية α يمكن تحديد المركبات ب:

$$\cos\alpha = \frac{x_M}{OM} \Rightarrow x_M = OM\cos\alpha$$

$$\sin\alpha = \frac{y_M}{OM} \Rightarrow y_M = OM\sin\alpha$$

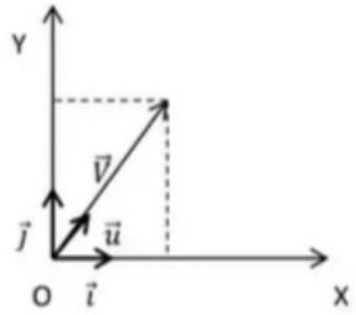
و كذلك نكتب $\overrightarrow{OM} = \|\overrightarrow{OM}\|.\vec{u}$

مثال: ليكن الشعاع $\vec{V} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ حيث

1- حدد الشعاع $\vec{V}$ في المعلم (oxy) ؟

2- أوجد طاولته ؟

3- أوجد علاقة شعاع الوحدة $\vec{u}$ و استنتج طاولته ؟



الحل:

2- الطاولة او الشدة:

$$\|\vec{V}\| = |\vec{V}| = V = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + 3^2}$$

$$V = \sqrt{13}$$

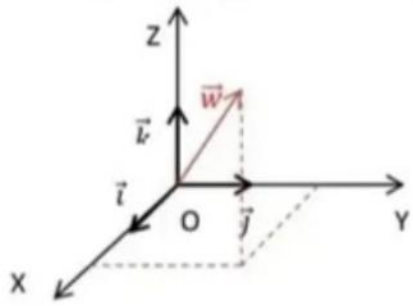
3- $\vec{u}$ و $|\vec{u}|$:

$$\vec{V} = \|\vec{V}\|.\vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} = \frac{2\vec{i} + 3\vec{j}}{\sqrt{13}}$$

$$\vec{u} = \frac{2}{\sqrt{13}}\vec{i} + \frac{3}{\sqrt{13}}\vec{j}$$

$$\|\vec{u}| = \sqrt{\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{13}}\right)^2} = 1$$

ج- التعليم الفضائي: هو معلم له ثلاث محاور (ox) ، (oy) و (oz) أي (oxyz) حيث:



$$\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

مثال: $\vec{w} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 3^2}$$

$$\|\vec{w}| = \sqrt{22}$$

ملاحظات:

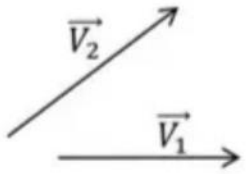
- إذا كان $\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Leftarrow \|\overrightarrow{AB}\| = 0$
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \|-\overrightarrow{AB}\|$
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{BA}\|$
- $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$
- $\|\lambda\overrightarrow{AB}\| = \lambda\|\overrightarrow{AB}\|$
- $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots = \vec{0}$
- يمكن أن نكتب $\vec{V}(x,y,z)$ أو $\vec{V}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

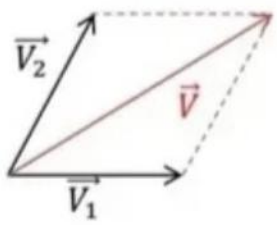
مثل: $\vec{w} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$ ، $\vec{w}(2,3,3)$ ، $\vec{V}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

6- العمليات على الأشعة:

أ- جمع شعاعين: لدينا شعاعين $\overrightarrow{V_1}$ و $\overrightarrow{V_2}$ يمكن جمع الشعاعين بيانيا وحسابيا حيث:

بيانيا:





حسابيا:

$\vec{V}$ محصلة الشعاعين $\vec{V_1}$ و $\vec{V_2}$ حيث :

$$\vec{V} = \vec{V_1} + \vec{V_2} = \vec{V_2} + \vec{V_1}$$

شدة شعاع المحصلة $\|\vec{V}\|$ يعطى بالعلاقة التالية:

$$\|\vec{V}\| = |\vec{V}| = V = \sqrt{|\vec{V_1}|^2 + |\vec{V_2}|^2 + 2|V_1||V_2|\cos(\vec{V_1}.\vec{V_2})}$$

وكذلك يمكن تحديد الشدة من:

$$\left.\begin{array}{l}\vec{V_1} = x_1\vec{\imath} + y_1\vec{\jmath} \\ \vec{V_2} = x_2\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath}\end{array}\right\} \quad \vec{V} = \vec{V_1} + \vec{V_2} = (x_1 + x_2)\vec{\imath} + (y_1 + y_2)\vec{\jmath}$$

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}$$

مثال: لدينا الشعاعين $\vec{V_1} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$; $\vec{V_1}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

$\vec{V_2} = \vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$; $\vec{V_2}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$

1) أوجد محصلة الشعاعين (جمع الشعاعين) أو شدتها ؟

$$\vec{V} = \vec{V_1} + \vec{V_2} = (2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}) + (\vec{\imath} - 2\vec{\jmath})$$
$$= (2 + 1)\vec{\imath} + (3 - 2)\vec{\jmath} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath}$$
$$\|\vec{V}\| = \sqrt{3^2 + 1} = \sqrt{10}$$

2) حدد الزاوية المحصورة بين الشعاعين ؟

$$V = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos(\vec{V_1}, \vec{V_2})}$$

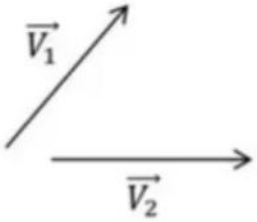
$$V^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos(\vec{V_1}, \vec{V_2}) \Rightarrow \cos\alpha = \frac{V^2 - (V_1^2 + V_2^2)}{2V_1V_2}$$

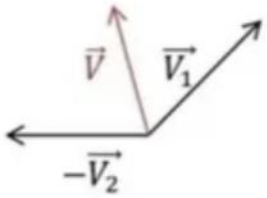
$$V_1 = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$
$$V_2 = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$$
$$\cos\alpha = \frac{\left(\sqrt{10}\right)^2 - \left(\left(\sqrt{13}\right)^2 + \left(\sqrt{5}\right)^2\right)}{2\sqrt{13}.\sqrt{5}} = -0.49$$
$$\alpha = 119.34°$$

ب- فرق بين الأشعة: يمكن تحديده بيانيا و حسابيا.

مثال:

بيانيا: $\vec{V} = \vec{V_1} - \vec{V_2} = \vec{V_1} + (-\vec{V_2})$





حسابيا:

شدته: $\vec{V} = \vec{V_1} - \vec{V_2} = (x_1\vec{\imath} + y_1\vec{\jmath}) - (x_2\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath})$

$$= (x_1 - x_2)\vec{\imath} + (y_1 - y_2)\vec{\jmath}$$

$$|\vec{V}| = V = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

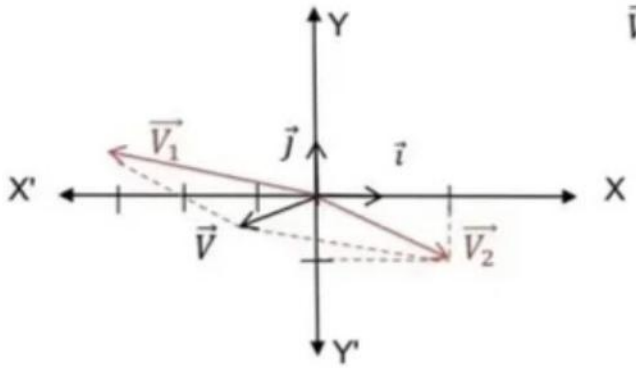
شدته كذلك تعطى بالعلاقة:

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{|\vec{V_1^2}| + |\vec{V_2}|^2 + 2|\vec{V_1}||\vec{V_2}|\sin(\vec{V_1}, \vec{V_2})}$$

تطبيق : لدينا الشعاعين : $\vec{V_1} = -3\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ ، $\vec{V_2} = 2\vec{\imath} + \vec{\jmath}$

حدد بيانيا ثم حسابيا الفرق بينهما ؟

- **بيانيا:** $\vec{V} = \vec{V_1} - \vec{V_2}$



- **حسابيا:**

$$\vec{V} = \vec{V_1} - \vec{V_2} = \vec{V_1} + (-\vec{V_2}) = (-3\vec{\imath} + \vec{\jmath}) + (-2\vec{\imath} - \vec{\jmath})$$

$$\vec{V} = -5\vec{\imath} + 0\vec{\jmath} = -5\vec{\imath}$$

$$\|\vec{V}\| = V = \sqrt{(-5)^2} = 5$$

7- التحليل الشعاعي في معلم: في معلم متعامد و متجانس إذا كانت مركبات النقطتين $A(x_A, y_A, z_A)$ و $B(x_B, y_B, y_B)$ فإن الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يكتب كما يلي:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{\imath} + (y_B - y_A)\vec{\jmath} + (z_B - z_A)\vec{k}$$

مثال : لدينا A(2,3) ، B(1,−2)، حدد $\overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AB} = (1 - 2)\vec{\imath} + (-2 - 3)\vec{\jmath} = -\vec{\imath} - 5\vec{\jmath}$$

8- الجداء السلمي: نسمي الجداء السلمي لشعاعين $\vec{V_1}$ و $\vec{V_2}$ بالعدد الحقيقي $\vec{V_1} * \vec{V_2}$ حيث

$$\vec{V_1} * \vec{V_2} = V_1 * V_2 \cos(\vec{V_1}, \vec{V_2})$$

وكذلك يعطى بالعلاقة التالية:

$$\vec{V_1} * \vec{V_2} = (x_1\vec{\imath} + y_1\vec{\jmath})(x_2\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath}) = x_1x_2 + y_1y_2$$

حيث: $\vec{j}, \vec{k} = 0$; $\vec{\imath}, \vec{k} = 0$; $\vec{\imath}, \vec{\imath} = 1$; $\vec{\imath}, \vec{j} = 0$; $\vec{j}, \vec{j} = 1$, $\vec{k}, \vec{k} = 0$

ملاحظات: اذا كان:

- $\overrightarrow{V_1} \perp \overrightarrow{V_2} \Rightarrow \overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} = 0$
- $\overrightarrow{V_1} \parallel \overrightarrow{V_2} \Rightarrow \overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} = V_1 V_2$

تطبيق: لدينا الشعاعين $\overrightarrow{V_1} = \vec{\imath} + \vec{\jmath}$ ، $\overrightarrow{V_2} = -\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$

1) أحسب الجداء السلمي بين الشعاعين ؟

2) أوجد الزاوية المحضورة بينهما ؟

الحل:

1) $\overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} = (-1)(1) + (2)(1)$

$$\overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} = V_1 * V_2 \cos(\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}) \Rightarrow \cos\alpha = \frac{\overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2}}{V_1 * V_2}$$

$$\left.\begin{array}{l} V_1 = \sqrt{(+1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ V_2 = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2} = \sqrt{5} \end{array}\right\} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}*\sqrt{5}} = 0.316 \; ; \; \alpha = 71.57°$$

ملاحظات:

من خصائص الجداء السلمي

- تبديلي: $\overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} = \overrightarrow{V_2} * \overrightarrow{V_1}$
- غير تجمعي: $\overrightarrow{V_1} * (\overrightarrow{V_2} * \overrightarrow{V_3})$ لأن الناتج شعاع
- توزيعي: $\overrightarrow{V_1} * (\overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3}) = \overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_3}$

9- الجداء الشعاعي:

نسمي الجداء الشعاعي لشعاعين $\overrightarrow{V_1}$ و $\overrightarrow{V_2}$ الشعاع $\vec{V}$ العمودي على المستوى المكون لهما:

$$\vec{V} = \overrightarrow{V_1} * \overrightarrow{V_2} = \overrightarrow{V_1} \wedge \overrightarrow{V_2}$$

و شدته تعطى بالعلاقة التالية: $\|\vec{V}\| = V_1 * V_2 \sin(\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2})$

و يمكن حساب:

$$\|\vec{V}\| = \overrightarrow{V_1} \wedge \overrightarrow{V_2} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{\imath} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{\jmath} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= (y_1 z_2 - y_2 z_1)\vec{\imath} - (x_1 z_2 - z_1 x_2)\vec{\jmath} + (x_1 y_2 - x_2 y_1)\vec{k}$$

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{(y_1 z_2 - y_2 z_1)^2 + (x_1 z_2 - z_1 x_2)^2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2}$$

ملاحظات:

من خصائص الجداء الشعاعي:

- تبديلي مضاد: $\overrightarrow{V_1} \wedge \overrightarrow{V_2} = -\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_1}$
- غير تجمعي: $\overrightarrow{V_1} \wedge (\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3}) \neq (\overrightarrow{V_1} \wedge \overrightarrow{V_2}) \wedge \overrightarrow{V_3}$
- توزيعي: $\overrightarrow{V_1} \wedge (\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3}) = (\overrightarrow{V_1} \wedge \overrightarrow{V_2}) + (\overrightarrow{V_1} \wedge \overrightarrow{V_3})$

مثال: أحسب جداء الشعاعين ثم استنتج الزاوية θ بينهما: $\overrightarrow{V_1} = \vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$ ، $\overrightarrow{V_2} = 2\vec{\imath} + \vec{\jmath} - \vec{k}$

$$\overrightarrow{V_1}\wedge\overrightarrow{V_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 0\\ 2 & 1 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2 & 0\\ 1 & -1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 2 & 1\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=[(-2)(-1)-(0)(1)]\vec{i}-[(1)(-1)-(0)(2)]\vec{j}+[(1)(1)-(-2)(2)]\vec{k}$$

$$\overrightarrow{V_1}\wedge\overrightarrow{V_2}=2\vec{i}+\vec{j}+5\vec{k}$$

$$\left\|\overrightarrow{V_1}\wedge\overrightarrow{V_2}\right\|=\sqrt{2^2+(1)^2+(5)^2}=\sqrt{30}$$

$$\left\|\overrightarrow{V_1}\wedge\overrightarrow{V_2}\right\|=V_1*V_2\sin(\overrightarrow{V_1},\overrightarrow{V_2})\Rightarrow\sin(\overrightarrow{V_1},\overrightarrow{V_2})=\frac{\left\|\overrightarrow{V_1}\wedge\overrightarrow{V_2}\right\|}{V_1^2+V_2^2}$$

$$\left.\begin{array}{l}V_1=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}\\ V_2=\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}=\sqrt{6}\end{array}\right\}\ \sin\theta=\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}*\sqrt{6}}=1\ ;\ \theta=\frac{\pi}{2}$$

10- الجداء المختلط:

الجداء المختلط لثلاث أشعة $\overrightarrow{V_1}$، $\overrightarrow{V_2}$ و $\overrightarrow{V_3}$ حيث:

$$\overrightarrow{V_1}*(\overrightarrow{V_2}\wedge\overrightarrow{V_3})=?$$

$$\overrightarrow{V_2}\wedge\overrightarrow{V_3}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ x_2 & y_2 & z_2\\ x_3 & y_3 & z_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}y_2 & z_2\\ y_3 & z_3\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}x_2 & z_2\\ x_3 & z_3\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(y_2z_3-z_2y_3)\vec{i}-(x_2z_3-z_2x_3)\vec{j}+(x_2y_3-y_2x_3)\vec{k}$$

$$\overrightarrow{V_1}*(\overrightarrow{V_2}\wedge\overrightarrow{V_3})=(x_1y_2z_3-x_1z_2y_3)-(y_1x_2z_3-y_1z_2x_3)+(z_1x_2y_3-z_1y_2x_3)$$

مثال: $\overrightarrow{V_1}=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ ، $\overrightarrow{V_2}=2\vec{i}+2\vec{k}$ ، $\overrightarrow{V_3}=\vec{j}+\vec{k}$

$$\overrightarrow{V_1}*(\overrightarrow{V_2}\wedge\overrightarrow{V_3})=$$

$$\overrightarrow{V_2}\wedge\overrightarrow{V_3}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix}=-2\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$$

إذن: $\overrightarrow{V_1}*(\overrightarrow{V_2}\wedge\overrightarrow{V_3})=-2+2+2=2$